

DFS

Časový limit: 1 s Limit pamäte: 256 MiB

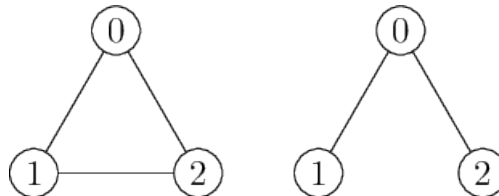
Možno už poznáte známy algoritmus DFS (depth-first search, prehľadávanie do hĺbky) na prechádzanie grafu. V tejto úlohe budeme uvažovať iba súvislé neorientované jednoduché grafy (bez slučiek a násobných hrán) s vrcholmi očíslovanými $0, 1, \dots, n-1$, pričom algoritmus DFS bude vypisovať hĺbky a vrcholy nasledovne:

```
DFS(d, v):
    vypíš d/v
    označ vrchol v ako navštívený
    W = zoznam susedov vrcholu v usporiadaný vzostupne podľa čísiel
    pre každý vrchol w v W:
        ak vrchol w ešte nebol navštívený:
            DFS(d + 1, w)
```

Napište program, ktorý vypočíta počet rôznych grafov, pre ktoré volanie $\text{DFS}(0, n-1)$ vytvorí rovnaký výpis ako ten, ktorý je zadaný na vstupe. Napríklad výpis

```
0/2
1/0
2/1
```

vznikne volaním $\text{DFS}(0, 2)$ na ktoromkoľvek z nasledujúcich dvoch súvislých neorientovaných jednoduchých grafov s 3 vrcholmi:



Vstup

Vstupom je výstup volania $\text{DFS}(0, n-1)$ na neznámom súvislom neorientovanom jednoduchom grafe s n vrcholmi. Vstup teda pozostáva z n riadkov vo formáte d/v , pričom prvý riadok je $0/n-1$.

Obmedzenia

- $1 \leq n \leq 2 \cdot 10^5$

Podúlohy

- Podúloha 1 (10 bodov): $n \leq 6$.
- Podúloha 2 (20 bodov): $n \leq 500$.
- Podúloha 3 (20 bodov): $n \leq 10^4$.

- Podúloha 4 (10 bodov): Pre každé $i \in \{2, \dots, n\}$ je i -ty vstupný riadok $i-1/i-2$.
- Podúloha 5 (20 bodov): Pre každé $i \in \{2, \dots, n\}$ je i -ty vstupný riadok $i-1/v$ pre nejaké $v \in \{0, \dots, n-2\}$.
- Podúloha 6 (20 bodov): Bez ďalších obmedzení.

Výstup

Vypíšte počet rôznych grafov s požadovanou vlastnosťou. Keďže tento počet môže byť veľmi veľký, vypíšte výsledok modulo 1 000 000 007.

Príklad

Vstup

0/2
1/0
2/1

Výstup

2